



Universidad Veracruzana
Facultad de Estadística e Informática
Ing. Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

ACTIVIDAD SOBRE HTTP Y CURL

PROGRAMACIÓN EN RED
DR. JOSÉ HOLGUIN

María Fernanda Durán Siliceo

27 octubre de 2026

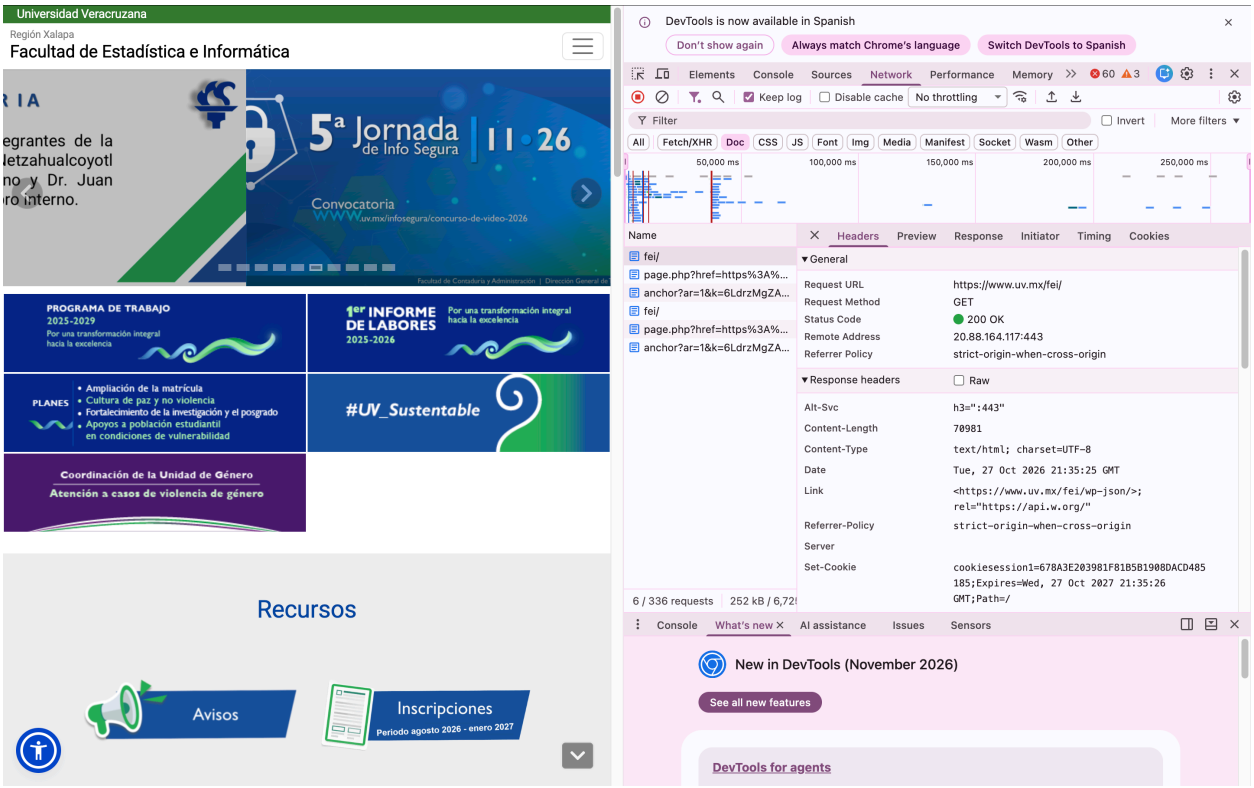
Paso 1 Abran las herramientas de desarrollo con F12 (o clic derecho → Inspeccionar) y entren a la pestaña Red

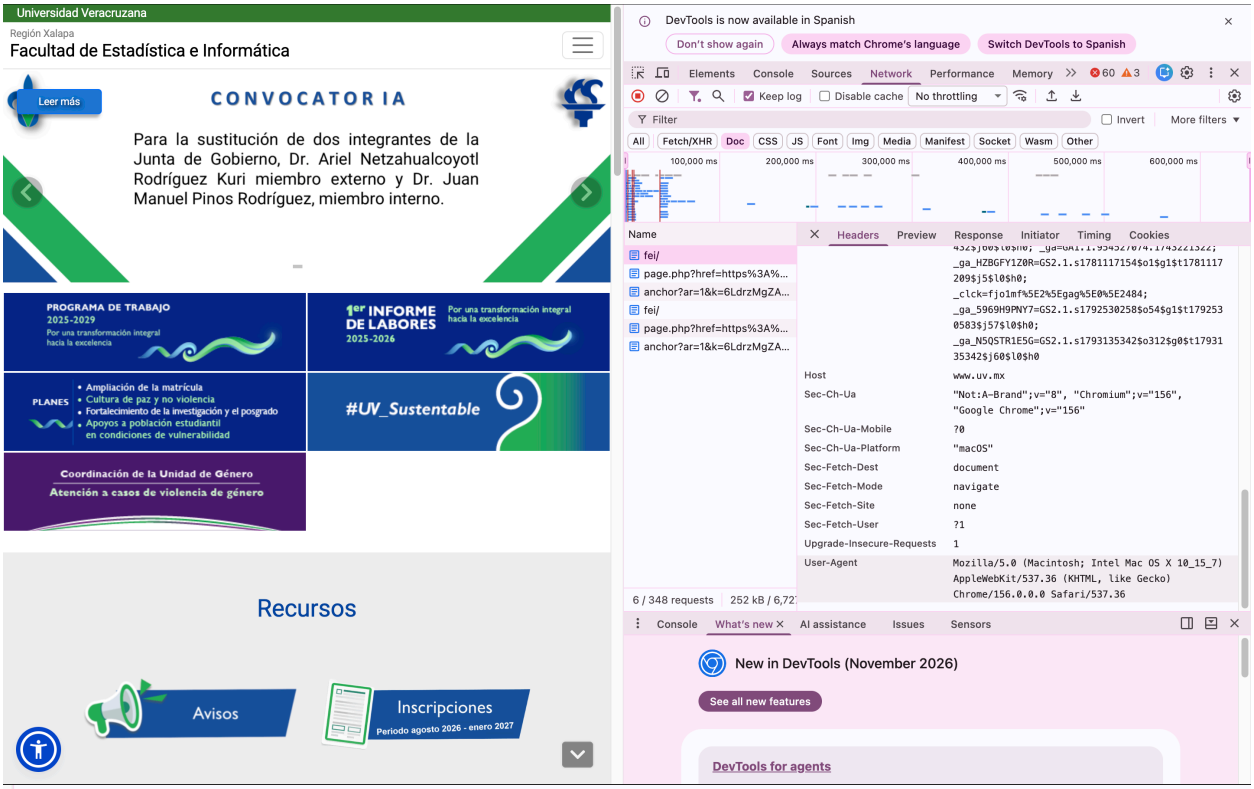
- 3. Activen "Preserve log / Conservar registro" y recarguen. Elijan la primera petición de la lista (el documento principal)

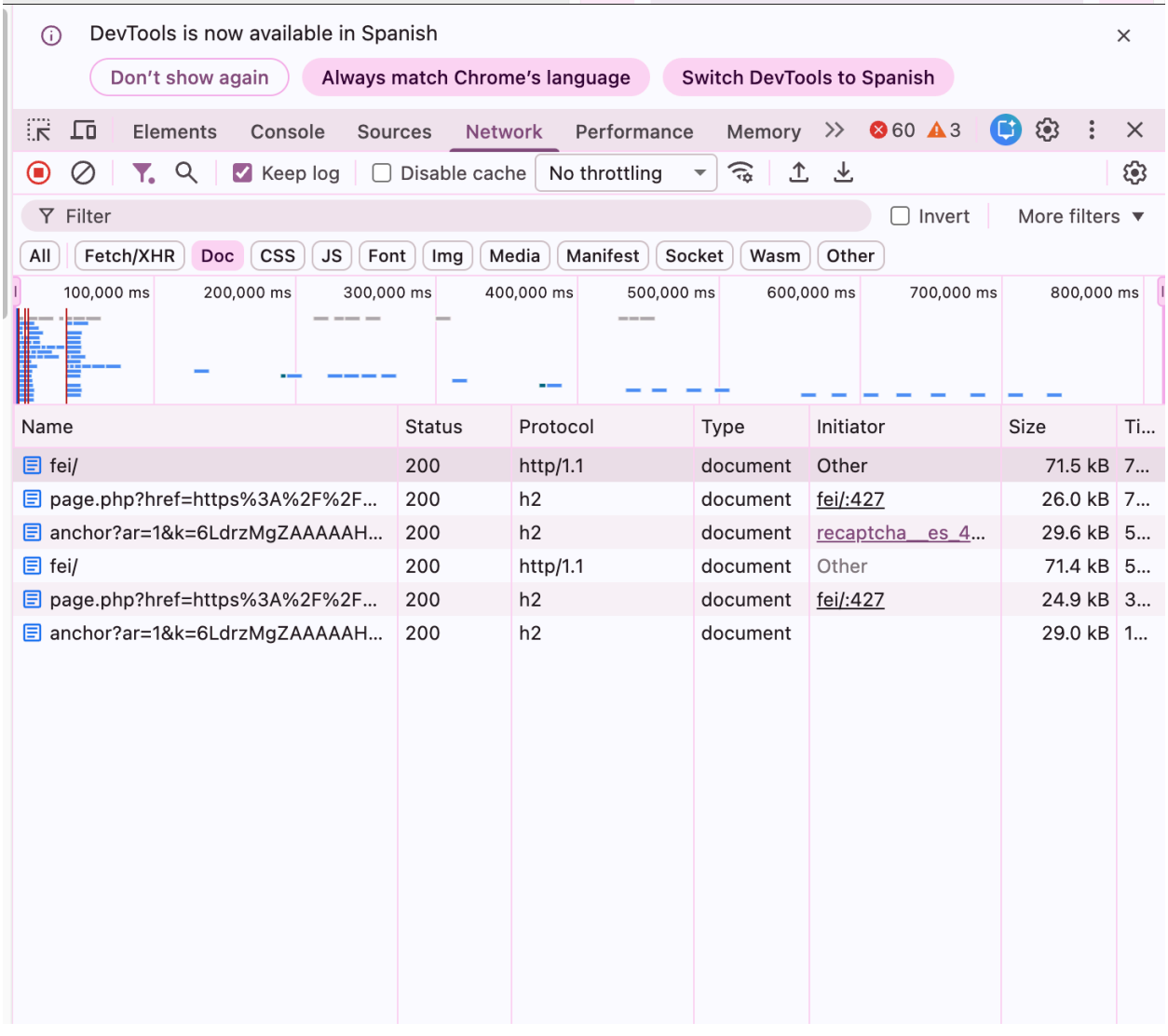
- 4. En el panel de detalle (Headers / Encabezados) localicen y anoten: la línea de solicitud (método, ruta,
versión), la línea de estado (versión, código, frase) y el User-Agent con el que se presentó su navegador.

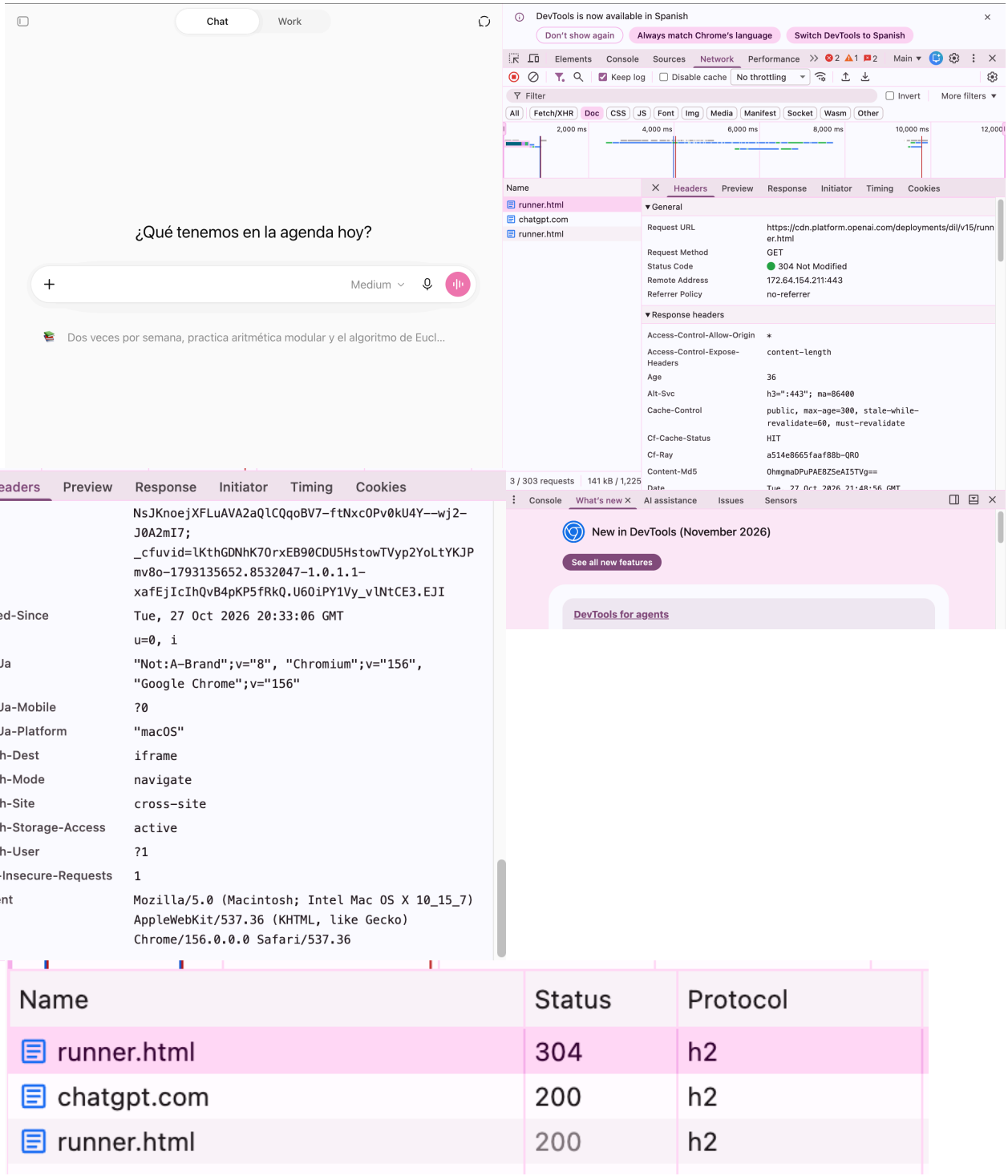
- 5. Registren 5 encabezados de la petición y 5 de la respuesta, con una frase de qué hace cada uno.

Para seis sitios

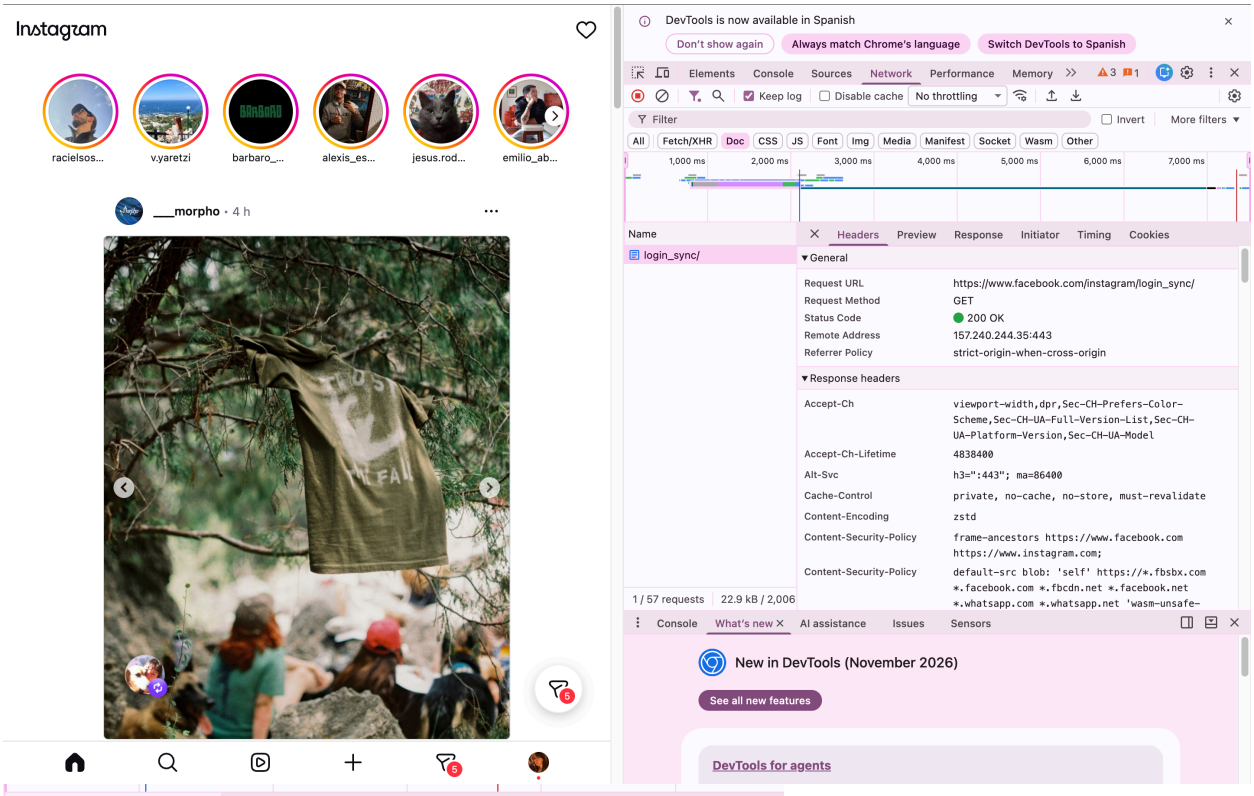


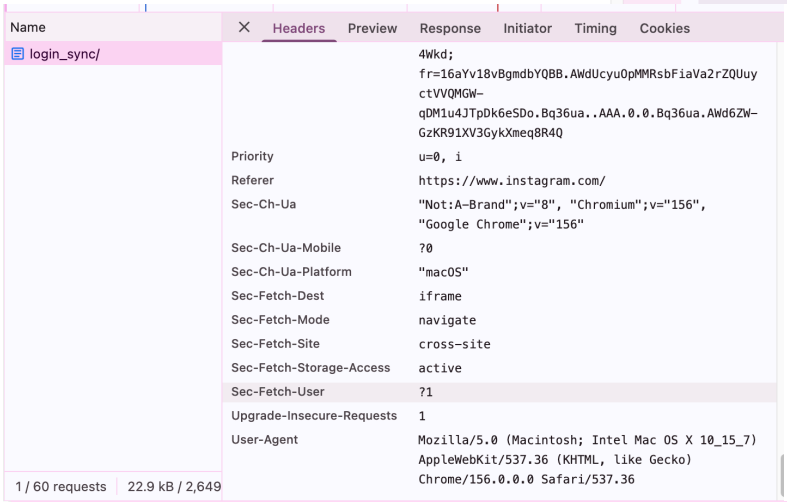

Universidad Veracruzana
Región Xalapa
Facultad de Estadística e Informática
Leer más
CONVOCATORIA
Para la sustitución de dos integrantes de la Junta de Gobierno, Dr. Ariel Netzahualcoyotl Rodríguez Kuri miembro externo y Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez, miembro interno.
PROGRAMA DE TRABAJO 2025-2029
Por una transformación integral hacia la excelencia
1er INFORME DE LABORES 2025-2026
Por una transformación integral hacia la excelencia
PLANES
Ampliación de la matrícula
Cultura de paz y no violencia
Fortalecimiento de la investigación y el posgrado
Apoyos a población estudiantil en condiciones de vulnerabilidad
#UV_Sustentable
Coordinación de la Unidad de Género
Atención a casos de violencia de género
Recursos
Avisos
Inscripciones
Periodo agosto 2026 - enero 2027
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Headers
Preview
Response
Initiator
Timing
Cookies
fei/
page.php?href=https%3A%...
anchor?ar=1&k=6LdrzMgZA...
Host
www.uv.mx
Sec-Ch-Ua
Sec-Ch-Ua-Mobile
Sec-Ch-Ua-Platform
Sec-Fetch-Dest
Sec-Fetch-Mode
Sec-Fetch-Site
Sec-Fetch-User
Upgrade-Insecure-Requests
User-Agent
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
6 / 348 requests
Console
What's new
AI assistance
Issues
Sensors
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents

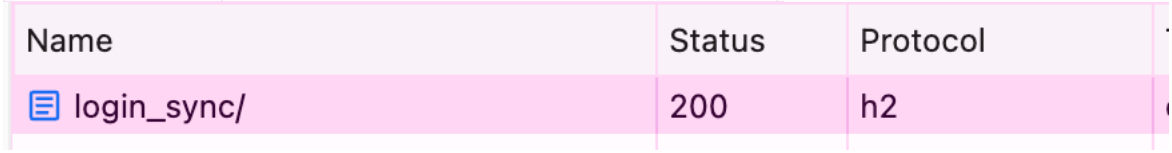

DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
60
3
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
100,000 ms
200,000 ms
300,000 ms
400,000 ms
500,000 ms
600,000 ms
700,000 ms
800,000 ms
Name
Status
Protocol
Type
Initiator
Size
Ti...
fei/ 200 http/1.1 document Other 71.5 kB 7...
page.php?href=https%3A%2F%2F... 200 h2 document fei/:427 26.0 kB 7...
anchor?ar=1&k=6LdrzMgZAAAAAH... 200 h2 document recaptcha__es_4... 29.6 kB 5...
fei/ 200 http/1.1 document Other 71.4 kB 5...
page.php?href=https%3A%2F%2F... 200 h2 document fei/:427 24.9 kB 3...
anchor?ar=1&k=6LdrzMgZAAAAAH... 200 h2 document 29.0 kB 1...

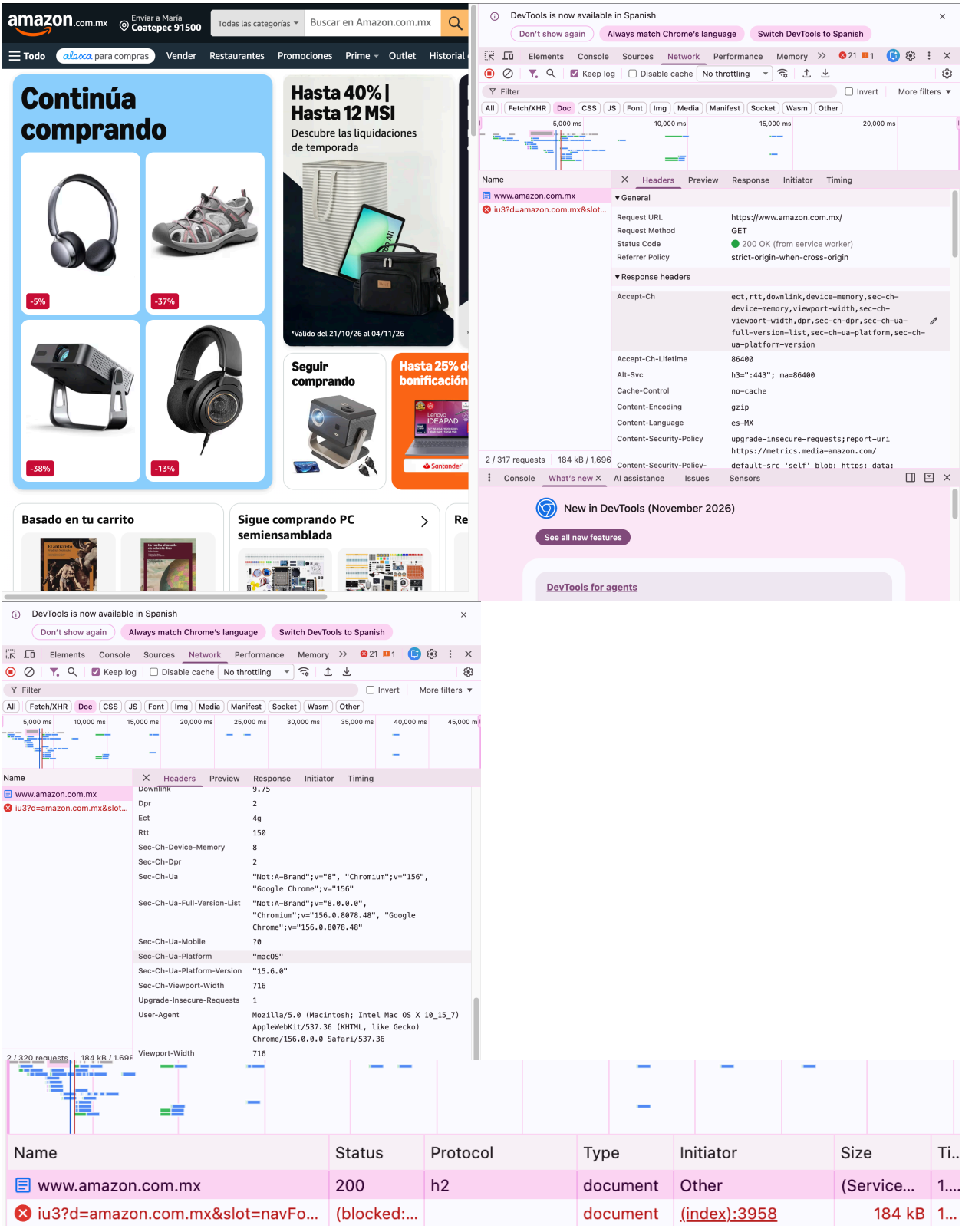


Name	Status	Protocol
runner.html	304	h2
chatgpt.com	200	h2
runner.html	200	h2

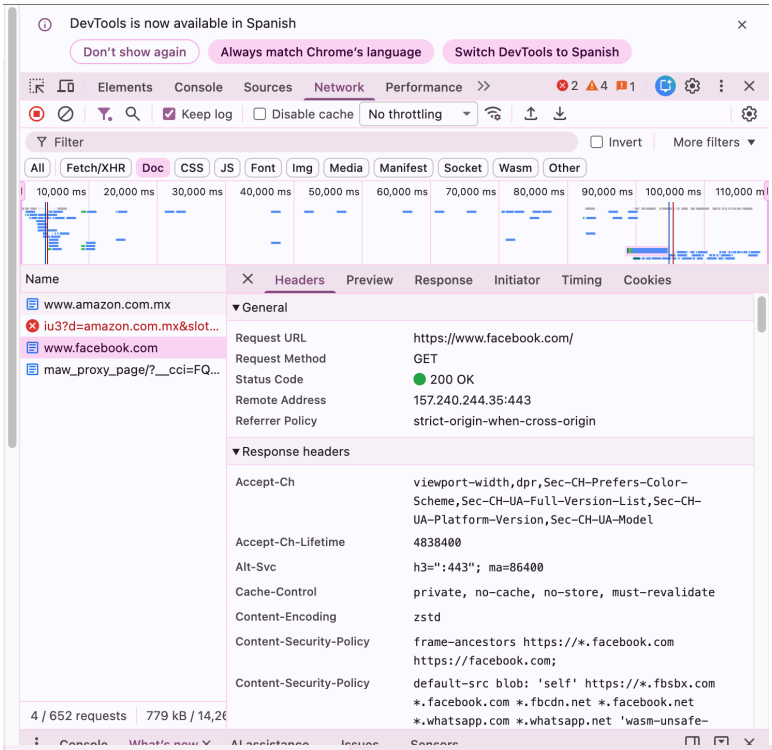

Instagram
racielsos...
v.yaretzi
barbaro_...
alexis_es...
jesus.rod...
emilio_ab...
___morpho • 4 h
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
1,000 ms
2,000 ms
3,000 ms
4,000 ms
5,000 ms
6,000 ms
7,000 ms
Name
login_sync/
Headers
Preview
Response
Initiator
Timing
Cookies
General
Request URL
https://www.facebook.com/instagram/login_sync/
Request Method
GET
Status Code
200 OK
Remote Address
157.240.244.35:443
Referrer Policy
strict-origin-when-cross-origin
Response headers
Accept-Ch
viewport-width,dpr,Sec-CH-Prefers-Color-Scheme,Sec-CH-UA-Full-Version-List,Sec-CH-UA-Platform-Version,Sec-CH-UA-Model
Accept-Ch-Lifetime
4838400
Alt-Svc
h3=":443"; ma=86400
Cache-Control
private, no-cache, no-store, must-revalidate
Content-Encoding
zstd
Content-Security-Policy
frame-ancestors https://www.facebook.com https://www.instagram.com;
Content-Security-Policy
default-src blob: 'self' https://*.fbsbx.com *.facebook.com *.fbcdn.net *.facebook.net *.whatsapp.com *.whatsapp.net 'wasm-unsafe-
1 / 57 requests
22.9 kB / 2,006
Console
What's new
AI assistance
Issues
Sensors
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents

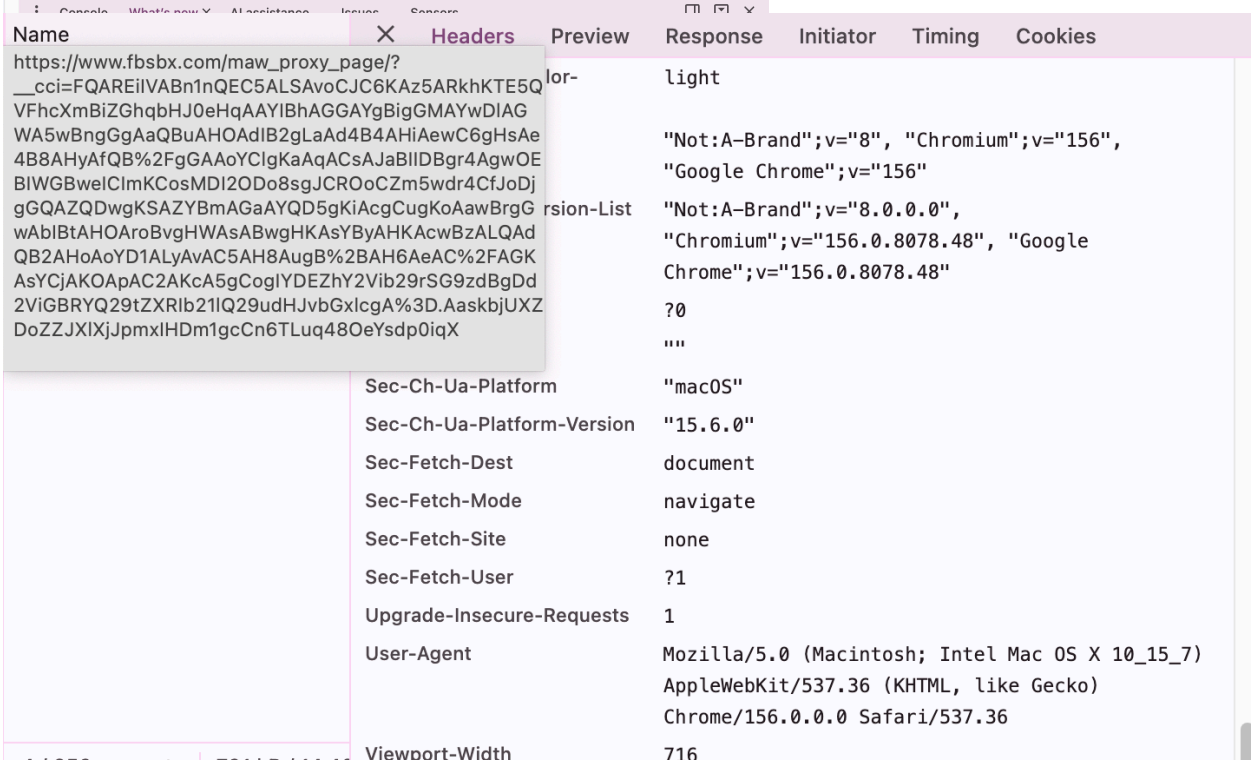

Name
login_sync/
Headers
Preview
Response
Initiator
Timing
Cookies
4Wkd;
fr=16aYv18vBgmdbYQBB.AWdUcyuOpMMRsbFiaVa2rZQUuyctVVQMGW-qDM1u4JTpDk6eSDo.Bq36ua..AAA.0.0.Bq36ua.AWd6ZW-GzKR91XV3GykXmeq8R4Q
Priority
u=0, i
Referer
https://www.instagram.com/
Sec-Ch-Ua
"Not:A-Brand";v="8", "Chromium";v="156", "Google Chrome";v="156"
Sec-Ch-Ua-Mobile
?0
Sec-Ch-Ua-Platform
"macOS"
Sec-Fetch-Dest
iframe
Sec-Fetch-Mode
navigate
Sec-Fetch-Site
cross-site
Sec-Fetch-Storage-Access
active
Sec-Fetch-User
?1
Upgrade-Insecure-Requests
1
User-Agent
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
1 / 60 requests
22.9 kB / 2,649


Name
Status
Protocol
login_sync/
200
h2


amazon.com.mx
Enviar a María
Coatepec 91500
Todas las categorías
Buscar en Amazon.com.mx
Todo
alexa para compras
Vender
Restaurantes
Promociones
Prime
Outlet
Historial
Continúa comprando
-5%
-37%
-38%
-13%
Hasta 40% | Hasta 12 MSI
Descubre las liquidaciones de temporada
*Válido del 21/10/26 al 04/11/26
Seguir comprando
Hasta 25% de bonificación
Basado en tu carrito
Sigue comprando PC semiensamblada
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
www.amazon.com.mx
iu3?d=amazon.com.mx&slot...
Headers
Preview
Response
Initiator
Timing
General
Request URL
https://www.amazon.com.mx/
Request Method
GET
Status Code
200 OK (from service worker)
Referrer Policy
strict-origin-when-cross-origin
Response headers
Accept-Ch
ect,rtt,downlink,device-memory,sec-ch-device-memory,viewport-width,sec-ch-viewport-width,dpr,sec-ch-dpr,sec-ch-ua-full-version-list,sec-ch-ua-platform,sec-ch-ua-platform-version
Accept-Ch-Lifetime
86400
Alt-Svc
h3=":443"; ma=86400
Cache-Control
no-cache
Content-Encoding
gzip
Content-Language
es-MX
Content-Security-Policy
upgrade-insecure-requests;report-uri https://metrics.media-amazon.com/
2 / 317 requests
184 kB / 1,696
Console
What's new
AI assistance
Issues
Sensors
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents
Dpr
2
Ect
4g
Rtt
150
Sec-Ch-Device-Memory
8
Sec-Ch-Dpr
2
Sec-Ch-Ua
"Not:A-Brand";v="8", "Chromium";v="156", "Google Chrome";v="156"
Sec-Ch-Ua-Full-Version-List
"Not:A-Brand";v="8.0.0.0", "Chromium";v="156.0.8078.48", "Google Chrome";v="156.0.8078.48"
Sec-Ch-Ua-Mobile
?0
Sec-Ch-Ua-Platform
"macOS"
Sec-Ch-Ua-Platform-Version
"15.6.0"
Sec-Ch-Viewport-Width
716
Upgrade-Insecure-Requests
1
User-Agent
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
Viewport-Width
716
Name
Status
Protocol
Type
Initiator
Size
Ti..
www.amazon.com.mx
200
h2
document
Other
(Service...
1....
iu3?d=amazon.com.mx&slot=navFo...
(blocked:...
document
(index):3958
184 kB
1...


www.facebook.com
200
h2


DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Name
Headers
Preview
Response
Initiator
Timing
Cookies
www.amazon.com.mx
iu3?d=amazon.com.mx&slot...
www.facebook.com
maw_proxy_page/?__cci=FQ...
General
Request URL
https://www.facebook.com/
Request Method
GET
Status Code
200 OK
Remote Address
157.240.244.35:443
Referrer Policy
strict-origin-when-cross-origin
Response headers
Accept-Ch
viewport-width,dpr,Sec-CH-Prefers-Color-Scheme,Sec-CH-UA-Full-Version-List,Sec-CH-UA-Platform-Version,Sec-CH-UA-Model
Accept-Ch-Lifetime
4838400
Alt-Svc
h3=":443"; ma=86400
Cache-Control
private, no-cache, no-store, must-revalidate
Content-Encoding
zstd
Content-Security-Policy
frame-ancestors https://*.facebook.com https://facebook.com;
Content-Security-Policy
default-src blob: 'self' https://*.fbsbx.com *.facebook.com *.fbcdn.net *.facebook.net *.whatsapp.com *.whatsapp.net 'wasm-unsafe-
4 / 652 requests
779 kB / 14,26


Name
https://www.fbsbx.com/maw_proxy_page/?__cci=FQAREiIVABn1nQEC5ALSAvoCJC6KAz5ARkhKTE5QVFhcXmBiZGhqbHJ0eHqAAYIBhAGGAYgBigGMAYwDlAGWA5wBngGgAaQBuAHOAdIB2gLaAd4B4AHiAewC6gHsAe4B8AHyAfQB%2FgGAAoYCIgKaAqACsAJaBIIDBgr4AgwOEBIWGBwelCImKCosMDI2ODo8sgJCROoCZm5wdr4CfJoDjgGQAZQDwgKSAZYBmAGaAYQD5gKiAcgCugKoAawBrgGwAbIBtAHOAroBvgHWAsABwgHKAsYByAHKAcwBzALQAdQB2AHoAoYD1ALyAvAC5AH8AugB%2BAH6AeAC%2FAGKAsYCjAKOApAC2AKcA5gCogIYDEZhY2Vib29rSG9zdBgDd2ViGBRYQ29tZXRIb21lQ29udHJvbGxlcgA%3D.AaskbjUXZDoZZJXlXjJpmxlHDm1gcCn6TLuq48OeYsdp0iqX
Headers
Preview
Response
Initiator
Timing
Cookies
light
"Not:A-Brand";v="8", "Chromium";v="156", "Google Chrome";v="156"
"Not:A-Brand";v="8.0.0.0", "Chromium";v="156.0.8078.48", "Google Chrome";v="156.0.8078.48"
?0
""
Sec-Ch-Ua-Platform
"macOS"
Sec-Ch-Ua-Platform-Version
"15.6.0"
Sec-Fetch-Dest
document
Sec-Fetch-Mode
navigate
Sec-Fetch-Site
none
Sec-Fetch-User
?1
Upgrade-Insecure-Requests
1
User-Agent
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
Viewport-Width
716

Sitio	Método	Código de estado	Versión HTTP	Recurso observado
Universidad Veracruzana	GET	200 OK	HTTP/1.1	/fei/
ChatGPT	GET	200 OK	HTTP/2	chatgpt.com
Instagram	GET	200 OK	HTTP/2	login_sync/
Amazon	GET	200 OK	HTTP/1.1	www.amazon.com.mx
Facebook	GET	200 OK	HTTP/2	www.facebook.com

En el caso de Instagram, la petición seleccionada corresponde a un recurso de sincronización de inicio de sesión alojado en Facebook, por lo que no representa directamente el documento principal de Instagram.

En Amazon, el código 200 aparece acompañado de la indicación "from service worker", lo que significa que la respuesta fue gestionada por un componente del navegador

Universidad Veracruzana

El navegador realizó una petición GET para solicitar el documento principal del sitio. El servidor respondió con el código 200 OK, indicando que la solicitud fue procesada correctamente.

Se identificó el uso de HTTP/1.1 y el encabezado Content-Type con el valor text/html; charset=UTF-8, lo que indica que se recibió contenido HTML codificado en UTF-8.

ChatGPT

Se identificaron peticiones correspondientes a chatgpt.com y runner.html. La petición del dominio principal presentó el código 200 y utilizó HTTP/2.

También se observó una petición a runner.html con el código 304 Not Modified. Este código indica que el recurso no había cambiado respecto a una versión que el navegador ya tenía almacenada y que podía reutilizar.

Esto permitió observar que no todas las respuestas HTTP requieren volver a transferir el contenido completo.

Instagram

En las capturas se identificó la petición GET al recurso login_sync/, con respuesta 200 OK y protocolo HTTP/2.

La dirección del recurso pertenece a facebook.com, aunque se generó durante la navegación en Instagram. Esto demuestra que una aplicación web puede comunicarse con servicios pertenecientes a otros dominios.

Amazon

La petición seleccionada utilizó el método GET y presentó el código 200 OK. Además, Chrome mostró la indicación "from service worker".

Facebook

Se identificó una petición GET con respuesta 200 OK mediante HTTP/2. También se observó el encabezado Content-Security-Policy, utilizado para establecer restricciones sobre los recursos que puede cargar una página.

Encabezados de petición HTTP

Encabezado	Función
Host	Identifica el nombre del servidor al que se dirige la petición.
User-Agent	Proporciona información sobre el navegador utilizado.
Sec-CH-UA	Informa sobre la marca y versión del navegador.
Sec-CH-UA-Platform	Indica la plataforma del cliente, como macOS.
Sec-Fetch-Dest	Especifica el tipo de recurso que solicita el navegador.

Se identificó Google Chrome versión 156 sobre macOS.

Encabezados de respuesta HTTP

Los encabezados de respuesta contienen información que el servidor devuelve al cliente.

Encabezado	Función
Content-Type	Indica el formato del contenido enviado, como HTML o JSON.
Content-Length	Especifica el tamaño del cuerpo de la respuesta en bytes.
Date	Indica la fecha y hora en que se originó la respuesta.
Cache-Control	Establece instrucciones para el almacenamiento en caché.

Content-Security-Policy	Define restricciones sobre los recursos que puede cargar la página.

La principal diferencia observada fue la versión del protocolo HTTP utilizada. La página principal de la Facultad de Estadística e Informática empleó HTTP/1.1, mientras que las peticiones seleccionadas de ChatGPT, Instagram y Facebook utilizaron HTTP/2.

También se identificaron diferencias en los códigos de estado. La mayoría de las solicitudes analizadas devolvieron 200 OK, mientras que en ChatGPT apareció una respuesta 304 Not Modified.

Preguntas

¿Por qué el encabezado Host es obligatorio en HTTP/1.1 si la conexión ya sabe a qué IP llegó?

Porque una misma dirección IP puede alojar varios sitios web. El encabezado Host permite que el servidor identifique a qué sitio está dirigida la petición y entregue el recurso correcto.

Si HTTP es texto plano y legible, ¿qué implica eso para las contraseñas que viajan en un formulario?

Significa que, cuando se utiliza HTTP sin cifrado, las contraseñas y otros datos enviados pueden ser interceptados y leídos por alguien que tenga acceso al tráfico de red.

Por esta razón se utiliza HTTPS, que protege la comunicación mediante cifrado TLS.

¿Qué tienen en común el protocolo apodo>mensaje de la Unidad I, el XML-RPC de la semana pasada y HTTP?

Los tres permiten intercambiar información entre programas mediante reglas de comunicación definidas.

En todos los casos existe un formato para organizar los mensajes y una forma de interpretarlos. La diferencia es que HTTP es un protocolo estandarizado, mientras que apodo>mensaje fue un protocolo sencillo desarrollado durante las prácticas. XML-RPC utiliza HTTP para transportar llamadas a procedimientos remotos.

Parte 2

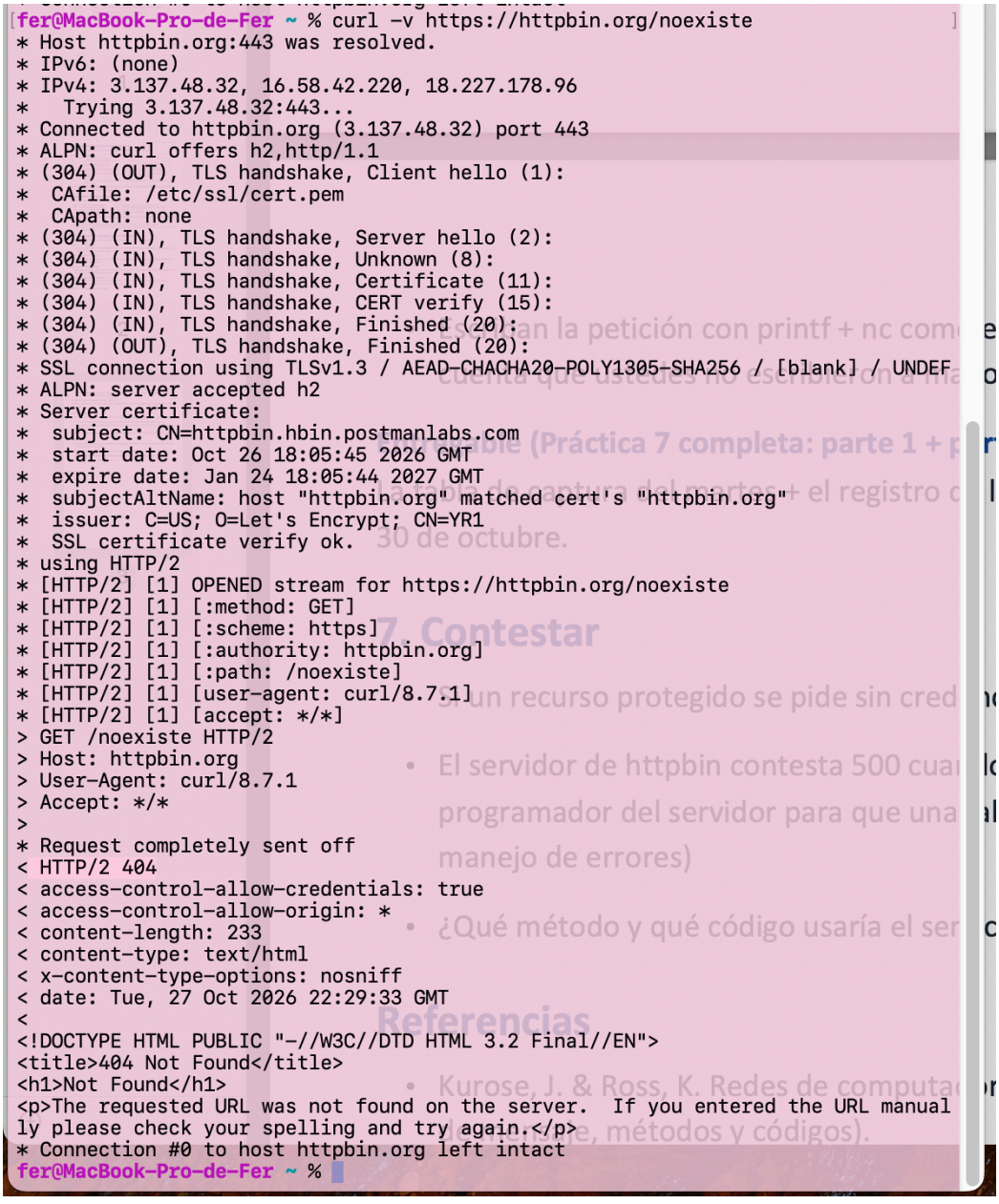
curl -v https://httpbin.org/get

Se identificó el método GET, la ruta `/get`, el encabezado User-Agent con valor `curl/8.7.1` y una respuesta del servidor con código 200. La comunicación utilizó HTTP/2 y el servidor devolvió información en formato JSON, confirmando que la solicitud fue procesada correctamente.



curl -v https://httpbin.org/noexiste

Como el recurso solicitado no se encuentra, esperamos recibir el código 404 Not Found. Este código pertenece a la familia 4xx, que identifica errores relacionados con la solicitud del cliente



A diferencia del 404, que indica que no se encontró el recurso solicitado, el 500 representa un error interno del servidor. En este caso no provocamos una falla real, sino que utilizamos una ruta de pruebas diseñada para simularla



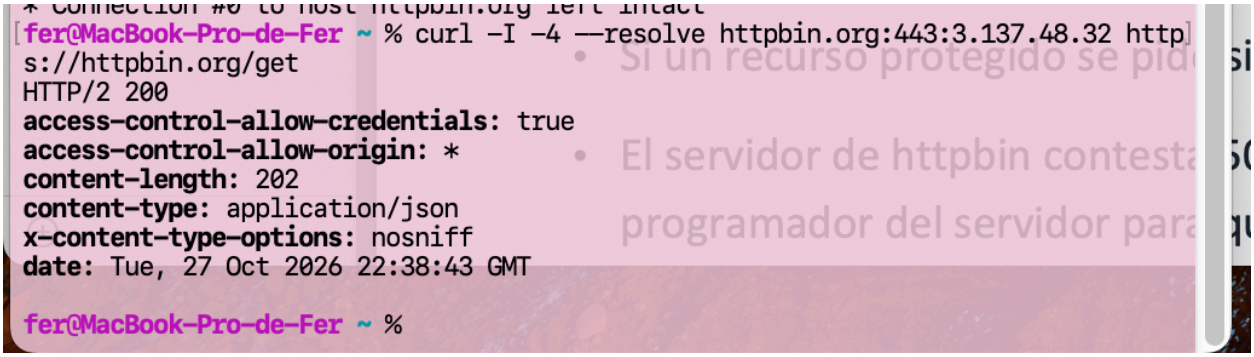
Se realizó una petición POST al servidor httpbin para enviar el dato `apodo=fer`. Se utilizó el encabezado Content-Type con el valor text/plain para indicar el formato del contenido enviado.

El servidor respondió con el código 200 mediante HTTP/2 y devolvió un objeto JSON que confirmó la recepción de los datos. Se enviaron 9 bytes en el cuerpo de la petición.



Se ejecutó una petición HEAD mediante `curl -I` al servidor httpbin. Se obtuvo una respuesta HTTP/2 con código 200 y encabezados como Content-Type y Content-Length, sin recibir el cuerpo de la respuesta.

Esto permitió comprobar que HEAD sirve para consultar información de un recurso sin descargar su contenido.



Preguntas finales 1.

¿Qué código se espera si se pide un recurso protegido sin credenciales: 401 o 403?

401 Unauthorized: el cliente no proporcionó credenciales válidas para autenticarse.

403 Forbidden: el servidor comprende la petición, pero rechaza el acceso. Puede ocurrir incluso cuando el usuario ya está autenticado.

La diferencia es que 401 se relaciona con la autenticación y 403 con la autorización o prohibición de acceso.

¿Qué debería hacer el programador para evitar que una falla termine en un 500 sin explicación?

El programador debe implementar manejo de errores mediante mecanismos como try/except, registrar los errores para investigarlos y devolver respuestas controladas.

Por ejemplo, si una base de datos deja de responder, el servidor podría devolver un código 503 Service Unavailable con un mensaje adecuado, en lugar de exponer información interna.

¿Qué método y código HTTP usaría LA FILA si se reescribiera como API web?

Para solicitar un nuevo turno, se podría utilizar:

POST /turnos HTTP/1.1

Y si se crea correctamente:

HTTP/1.1 201 Created

¿Por qué? Porque POST permite enviar datos para crear un recurso, mientras que 201 indica que se creó correctamente.

Para consultar cuántos turnos se han asignado, podríamos utilizar GET /turnos/total y recibir 200 OK.